

PROYECTO AINI · GEOLOCALIZACIÓN INDOOR

Criterios de evaluación del proyecto

PESO EN LA ASIGNATURA 1,00 punto sobre 10

MODALIDAD Equipos de dos · defensa oral

HITOS H1 · H2 · H3 + entrega final BONUS Hasta +0,25 puntos, acumulables

Este documento fija cómo se reparte la nota del proyecto entre los tres hitos y la entrega final, y qué se comprueba en cada uno. Se entrega al alumnado al comienzo del cuatrimestre: los criterios se conocen antes de empezar, no al corregir.

01 Distribución del peso

La práctica vale 1 punto sobre la nota final de la asignatura (hasta +0.25 adicionales con bonus opcionales), distribuidos así:

Hito	Peso máximo	Cierre Moovi
H1 — Recolección Sensor Logger	0.20	dom 3 may 23:59
H2 — Procesado y consolidación	0.25	dom 10 may 23:59
H3 — Integración + demo	0.30	Demo en S20
Final — Memoria + repo	0.25	mié 27 may 23:59
TOTAL OBLIGATORIO	1.00	
Bonus opcionales (acumulables)	hasta +0.25	Con la entrega final

Cada hito se evalúa con criterios sí/no: cada criterio se cumple (Sí, suma sus puntos) o no se cumple (No, suma 0). Sin notas subjetivas intermedias.

02 Hito I · Recolección de datos

Hito I — Recolección con Sensor Logger (0.20 pts)

Equipo: _____ Fecha entrega: _____ Calificación: _____
/ 0.20

Criterio	Sí	No	Puntos
Entrega realizada en Moovi antes del cierre estricto.	☐	☐	0.025
ZIP contiene mínimo 8 puntos físicos distintos.	☐	☐	0.040
Las grabaciones cubren al menos 2 plantas distintas.	☐	☐	0.040
Cada grabación tiene WiFi networks activo y datos válidos en WiFi.csv.	☐	☐	0.035
Naming correcto en TODAS las grabaciones (<planta>_p<num>, opcional sufijo _a/_b/_c).	☐	☐	0.025
puntos.csv presente, esquema correcto, una fila por punto físico.	☐	☐	0.025
Foto del plano con puntos marcados, identificable visualmente.	☐	☐	0.010
BONUS: $\geq 50\%$ de los puntos tienen 2 o 3 grabaciones (sufijos _a/_b/_c).	☐	☐	0.025
TOTAL			0.225

03 Hito 2 · Procesado y consolidación

Equipo: _____ Fecha entrega: _____ Calificación: _____
/ 0.25

Criterio	Sí	No	Puntos
Entrega realizada en Moovi antes del cierre estricto.	☐	☐	0.025
procesar.py se ejecuta sin errores sobre el ZIP de H1 propio.	☐	☐	0.040
base_antenas.csv presente con esquema correcto y ≥ 10 antenas fichadas en ≥ 2 plantas.	☐	☐	0.050
base_fingerprints.csv presente con esquema correcto y ≥ 8 puntos físicos distintos.	☐	☐	0.050
validate_h2.py imprime PASS sobre el entregable.	☐	☐	0.035
heatmap.png generado correctamente y representa al menos una planta.	☐	☐	0.025
notas.md presente, contenido coherente, ≤ 1 página.	☐	☐	0.025
TOTAL			0.250

04 Hito 3 · Integración y demostración

Hito 3 — Integración M5Stick + servidor + demo (0.30 pts)

Equipo: _____ Fecha demo: _____ Calificación: _____ /
0.30

Criterio	Sí	No	Puntos
M5Stick conecta al broker compartido (aula) y publica en <code>aps/2026/<equipo>/m5stick/data</code> .	☐	☐	0.025

Criterio	Sí	No	Puntos
JSON enviado por el M5Stick incluye device, timestamp, presion, estado_imu y wifi_scans.	☐	☐	0.025
M5Stick clasifica correctamente estado_imu (quieto/moviendo/rapido) usando MPU6886.	☐	☐	0.030
Servidor recibe los mensajes y carga base_antenas.csv y base_fingerprints.csv sin error.	☐	☐	0.025
Servidor implementa estimar_posicion_knn() con k-NN ponderado por distancia inversa.	☐	☐	0.050
Servidor implementa el buffer temporal: añade en quieto, descarta en moviendo, vacía en rapido.	☐	☐	0.040
El servidor publica el resultado en aps/2026/<equipo>/m5stick/result con el formato JSON acordado (incluye campo estado).	☐	☐	0.025
Pantalla del M5Stick muestra x, y, planta, zona, estado usando lcd.font + lcd.print.	☐	☐	0.020
Demo presencial: al moverse en la misma planta, cambia x/y/zona en la pantalla.	☐	☐	0.020
Demo presencial: al cambiar de planta, cambia el campo nivel en la pantalla.	☐	☐	0.015
Demo presencial: al moverse rápido, la pantalla muestra estado en_movimiento o movimiento_rapido.	☐	☐	0.005
Defensa individual miembro 1: explica correctamente al menos un componente.	☐	☐	0.010
Defensa individual miembro 2: explica correctamente al menos un componente.	☐	☐	0.010
BONUS interno: setup S20 base_plantas.csv calibrado con M5Stick + ENV III.	☐	☐	0.005
TOTAL			0.305

Defensa individual: si un miembro no es capaz de explicar nada del código, su nota individual del proyecto se reduce un 25%. La defensa puede modular la nota de cada miembro independientemente.

05 Entrega final

Equipo: _____ Fecha entrega: _____ Calificación: _____
/ 0.25

Criterio	Sí	No	Puntos
Entrega realizada en Moovi antes del cierre estricto del 27 may 23:59.	☐	☐	0.025
Memoria con 3-4 páginas, formato legible (PDF preferido).	☐	☐	0.025
Memoria incluye diagrama de arquitectura del sistema.	☐	☐	0.025
Memoria incluye decisiones de diseño justificadas.	☐	☐	0.040
Memoria incluye métricas (antenas fichadas, presión, errores observados).	☐	☐	0.040
Memoria incluye reparto de tareas entre los miembros del equipo.	☐	☐	0.020
Repositorio organizado con la estructura recomendada (h1/h2/h3 + memoria).	☐	☐	0.025

Criterio	Sí	No	Puntos
README.md presente con instrucciones para reproducir el sistema.	☐	☐	0.025
requirements.txt en h3_integracion permite instalar dependencias.	☐	☐	0.025
TOTAL			0.250

06 Bonus opcionales

B1 — Trilateración WiFi como método alternativo (+0.125)

Criterio	Sí	No	Puntos
trilateration() implementada en el servidor y funcional.	☐	☐	0.050
Comparación cuantitativa de error medio entre k-NN y trilateración en la memoria.	☐	☐	0.050
Discusión razonada de cuándo es mejor uno u otro método.	☐	☐	0.025
TOTAL			0.125

B2 — Fusión sensorial mejorada con barómetro (+0.125)

Criterio	Sí	No	Puntos
Implementada al menos una de las mejoras de la sección 8.2 del enunciado (descarte por planta, votación, EMA).	☐	☐	0.075
Memoria muestra al menos un caso donde la versión mejorada acierta y la básica falla.	☐	☐	0.050
TOTAL			0.125